

Les états et changements d'état de la matière

Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer les changements d'état et les conditions qui les provoquent
- ✓ Distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène
- ✓ Expliquer ce qu'est une dissolution

L'essentiel à retenir

- 1 La matière existe sous trois états : solide (forme et volume fixes), liquide (volume fixe mais qui prend la forme du récipient), gazeux (ni forme ni volume fixes, occupe tout l'espace disponible). Le passage d'un état à un autre s'appelle un changement d'état : fusion (solide → liquide), solidification (liquide → solide), vaporisation (liquide → gaz), condensation (gaz → liquide).
- 2 Un mélange est l'association de plusieurs substances. Un mélange homogène ne laisse voir qu'une seule substance à l'œil nu, même s'il en contient plusieurs (eau salée, eau sucrée) : on ne distingue plus les composants. Un mélange hétérogène laisse voir plusieurs substances distinctes (eau et huile, eau et sable), qui peuvent parfois se séparer par décantation ou filtration.
- 3 Dissoudre du sel ou du sucre dans l'eau crée une solution : le solide disparaît à l'œil mais n'a pas disparu, il s'est simplement mélangé intimement à l'eau (on peut le retrouver en faisant évaporer l'eau). Il existe une limite : au-delà d'une certaine quantité, le sel ou le sucre ne se dissout plus et reste visible au fond du récipient, on dit que la solution est saturée.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !